

高山症治療回顧

吳芳芝

粒粒生技有限公司藥劑部

摘要

急性高山症 (acute mountain sickness, AMS) 是登高旅遊中最常見的一種疾病，其發病率與個體易感性、海拔高度及爬升速度密切相關。通常在 2000 公尺以下不常見，但隨海拔每增加 1000 公尺，急性高山症的發生率增加約 13%。臨床特徵類似酒精宿醉，包括頭痛、疲勞、頭暈、厭食、噁心、嘔吐和睡眠障礙，通常在登高 6-12 小時後出現，並於第一晚症狀最為明顯。治療的建議，輕度急性高山症，建議暫停上升高度，減少體力活動，並可使用對 acetaminophen 或 ibuprofen 緩解頭痛，必要時預先使用 acetazolamide 以促進適應，建議劑量為 125-250 毫克，每日兩次，持續 1-3 天。若是中重度急性高山症，需立即下降高度，並補充氧氣或使用攜帶型加壓袋 (portable altitude chamber, PAC) 緩解症狀。Dexamethasone 是有效藥物，初始劑量為 8-10 毫克 (口服、肌肉注射或靜脈注射)，每 6 小時 4 毫克，可快速緩解症狀，但不改善適應能力。上山前的預防措施，建議逐漸攀升高度，對中高風險人群可考慮 acetazolamide 進行預防，每 12 小時服用 125 毫克，從登高前 1 天起開始服用。對於不耐受 acetazolamide 者，可使用 dexamethasone 作為替代或輔助藥物，建議劑量為每 12 小時 4 毫克 (口服或注射)。需注意 dexamethasone 僅緩解症狀，無法促進生理適應。

關鍵字：急性高山症、海拔高度、丹木斯、類固醇、頭痛、氧氣

壹、前言

隨著健康意識的提升以及接近自然的風潮，高山健行和登山活動在近年逐漸成為深受喜愛的休閒選擇。無論是為了紓解都市生活的壓力，還是享受自然之美，越來越多的

人選擇挑戰山岳。然而，隨著這股趨勢的發展，高山症 (或急性高山症) 成為登山者需關注的重要健康議題。高山症在低氧環境下影響身體各系統，特別是對於未充分適應高海拔環境的登山者來說，可能引發嚴重的生

通訊作者：吳芳芝／電子信箱：wufatw@gmail.com

理反應。了解高山症的成因、症狀及預防措施，將有助於推動更健康且安全的登山活動體驗。本文主要的內容是針對急性高山症的處置。

人類在快速進入高海拔地區時，因氧氣濃度降低而引發的一系列健康問題。這些問題包括急性高山症、高海拔腦水腫 (high altitude cerebral edema, HACE) 以及高海拔肺水腫 (high altitude pulmonary edema, HAPE)。以下就三個病症做一個簡單的說明，詳細比較請見表一。

急性高山症是高山症的最初表現，也是最為常見且相對輕微的類型。通常在快速上升到海拔約 2000-2500 公尺以上後的數小時內出現。患者可能感覺頭痛、噁心、失眠，並伴隨疲倦感。這些症狀是由於大腦對氧氣供應不足產生的反應，類似於「警告信號」，提醒身體需要時間適應環境。如果病情不嚴重，透過休息、減少活動、適當補充氧氣或服用止痛藥，症狀往往在幾天內會改善。但若未及時緩解或繼續攀升海拔，急性高山症可能進一步惡化為更危險的情況。

當急性高山症未能得到有效處理時，可能進展為高海拔腦水腫 (HACE)。這是一

種由於腦組織腫脹導致的嚴重病變，患者的精神狀態和神經功能會出現明顯異常。臨床表現包括極端疲倦、嗜睡、意識模糊，甚至昏迷。有些患者可能出現走路不穩、共濟失調，無法完成基本的協調動作。這些症狀顯示腦壓升高，對生命造成極大威脅。若發現高海拔腦水腫的跡象，唯一有效的措施是立刻下降到較低海拔，同時吸氧或使用 dexamethasone 來減輕腦水腫。這是一場與時間賽跑的救援，任何拖延都可能導致不可逆的後果。

相比之下，高海拔肺水腫則是另一種危及生命的高山症表現。高海拔肺水腫的核心問題在於高海拔環境下肺部血管壓力的異常升高，導致液體滲入肺泡。患者的主要症狀包括呼吸困難，尤其是在休息時也無法緩解；咳嗽加重時甚至會吐出粉紅色泡沫痰；胸部感到沉重或疼痛，還可能伴隨嘴唇或皮膚發紫，顯示缺氧程度已相當嚴重。與高海拔腦水腫類似，高海拔肺水腫的治療需要立即下降海拔並吸氧，同時可輔以 nifedipine 等藥物降低肺部血管壓力。若無法及時處理，高海拔肺水腫極有可能導致急性呼吸衰竭甚至死亡。

表一 高海拔疾病的比較

特徵	急性高山症	高海拔腦水腫	高海拔肺水腫
發病原因	缺氧影響腦部，輕微水腫	腦部水腫，壓迫腦組織	肺血管壓力升高，液體滲入肺泡
主要症狀	頭痛、噁心、疲倦、失眠	共濟失調、精神狀態改變、嗜睡	呼吸困難、咳粉紅泡沫痰、胸悶
嚴重程度	輕度	危及生命	危及生命
治療方式	休息、吸氧、下降海拔	吸氧、下降海拔、Dexamethasone	吸氧、下降海拔、Nifedipine

總體來說，急性高山症是最輕微的表現，常可自行恢復；而高海拔腦水腫和高海拔肺水腫則屬於極為危險的病症，需要迅速辨別並立即處置。無論是哪種高山症，預防永遠勝於治療。緩慢攀升海拔、給身體足夠的適應時間以及時刻注意身體狀況，都是避免高山症惡化的關鍵策略。在面對大自然壯美的同時，尊重它的規律才能真正享受高山之旅的美好。

貳、病理生理學

急性高山症可能呈現為輕微且自限性，但在某些情況下可能進展為嚴重甚至致命，所有人暴露在高山環境都可能發生¹。其病理生理學以低氧血症為驅動因素，並觸發了一系列影響腦血管的生理反應。在低氧環境中，大腦的反應通常是腦血管舒張，以增加血流量供應氧氣。這一過程可能引起偏頭痛的三叉神經血管系統²，導致急性高山症的典型症狀：頭痛和噁心。血管舒張進一步引發顱內壓短暫升高，導致腦容量增大、順應性降低。隨著動脈血氧量逐漸恢復正常，多數患者的症狀會在一到三天內隨著適應過程而消退。

參、流行病學與危險因素

發病率與海拔高度：急性高山症的風險隨著海拔的提升和爬升高度速度的增加而提高。急性高山症在低於2000公尺的不常見，在2000至3000公尺高度，發病率約25%。綜合分析研究（91項研究，近67,000名參與者）顯示，在2500公尺（8200英尺）以上的高度，每增加1000公尺，發病率增加13%³。在2500公尺時，平均發病率為19%。直接抵達高海拔地區的旅客海拔3800公尺的旅客中，85%發生高山症。登山者中

則67%發生症狀^{1,4}。

個人因素與易感性：急性高山症可影響所有年齡層的男性和女性，對高山症的易感性相似。兒童和成人均有風險，年輕和健康並非保護因子。肥胖、高海拔劇烈運動及居住低於1500公尺，風險更高。吸菸、口服避孕藥的使用和月經似乎不會增加高山症的風險^{5,6}。

急性高山症時，應考量上述危險因素和病理機制，尤其是低氧血症引起的腦血管反應和顱內壓變化。提供患者諮詢和藥物選擇時，理解高山症的生理影響有助於為有風險的旅客提供適當的預防以及適當處理和減輕症狀建議。

肆、臨床特點

高山症的症狀類似於酒精宿醉的症狀，主要是頭痛（與疲勞有關）、頭暈、厭食、噁心，有時嘔吐，及在睡眠中經常醒來的睡眠障礙。症狀可能輕微，也可能嚴重使人衰弱。症狀的嚴重程度取決於個人的易感性、爬升高度速度、達到的海拔高度、適應前情況、先前高山症病史和性別⁷。

急性高山症的發作會在到達高海拔地區（通常超過2000公尺）後延遲6至12小時，也可能在1至2小時內或最遲24小時內迅速發生。第一晚後症狀通常最嚴重，如不再進一步爬升，症狀會在一到兩天內消失。儘管沒有進一步爬升高度，也可能會持續一周或更長時間。在同一海拔適應環境後，症狀不會再次出現，但在爬升到更高海拔時可能會再次出現。

睡眠障礙在急性高山症患者中很常見，在非急性高山症登山民眾中也很常見，因此無法由睡眠障礙來分辨是否有急性高山症，故專家們已將睡眠障礙由路易斯湖急性高山

症評分中的評分症狀刪除(表二)⁸。急性登山症者的總睡眠時間通常會保持不變，睡眠結構的改變和頻繁的醒來會給人睡眠品質差的印象，這是所有的登高的山友們共同的現象。大多數在海拔 2700 公尺以上睡眠的人都會出現一定程度的週期性呼吸(中樞性睡眠呼吸中止症)，並可能導致睡眠中醒來。

其他的相關檢查檢驗，包括身體檢查、實驗室檢驗數值、生命徵象和脈搏血氧飽和度通常在給定海拔高度的正常範圍內。氧飽和度(SpO_2)通常在正常值範圍內的中低水準。

伍、診斷

急性高山症是一個臨床診斷的疾病，輔助測試對於急性高山症診斷是非必要的。除非診斷不明確，否則不需要進行放射線或實驗室檢查。

急性高山症是根據病史，原本居住在低海拔地區，最近登上高海拔地區(通常超過 2000 公尺，Luks 等人的報告是 2500 公尺，也有專家們報告在 2500 公尺以下，也有發生急性高山症，故專家們建議以 2000 公尺較為適當)的人出現的典型症狀(頭痛、疲勞、頭暈、厭食、噁心、睡眠障礙)進行的臨床診斷^{9,10}。目前沒有可靠的客觀徵象或檢驗來診斷高山症，症狀的處置如補充氧氣，頭痛和其他症狀改善，也是支持高山症的臨床診斷標準之一。

評分系統診斷，例如路易斯湖急性高山症評分(表二)⁸，經常用於研究上，但大多數專家並不常規使用這些來診斷急性高山症。其他診斷高山症的工具(如：Acute Mountain Sickness-Cerebral Score, Visual Analog Scale for the Overall Feeling of Mountain Sickness, Clinical Functional Score

表二 路易斯湖的急性高山症症狀評分⁸

頭痛	
完全沒有	0
輕微頭痛	1
中度頭痛	2
劇烈頭痛，喪失能力	3
胃腸道症狀	
胃口好	0
食慾不振或噁心	1
中度噁心或嘔吐	2
嚴重噁心嘔吐，喪失能力	3
疲勞和/或虛弱	
不累或虛弱	0
輕度疲勞/虛弱	1
中疲勞/虛弱	2
嚴重疲勞/虛弱，喪失能力	3
頭暈	
無頭暈	0
輕度頭暈	1
中度頭暈	2
嚴重頭暈，喪失生活能力	3
診斷急性高山症：	
(1)必須有最近上升或海拔升高的情況	
(2)必須有頭痛	
(3)其他症狀可有可無	
急性高山症臨床功能評分	
整體而言，如果您有急性高山症症狀，它們對您的活動有何影響？	
一點也不	0
出現症狀，但並未迫使活動或行程有任何改變	1
我的症狀迫使我停止上升或依靠自己的力量下降	2
必須疏散到海拔較低的地方	3
嚴重程度為：	
3 至 5 分：輕度急性高山症	
6 至 9 分：中度急性高山症	
10 至 12 分：嚴重急性高山症	

[CFS]) 研究報告發現臨床診斷，以及其他評估評分與路易斯湖急性高山症評分的正確性相差無幾。

陸、治療

急性高山症 (AMS) 的治療是基於症狀嚴重程度、隨手可取得的資源，以及在輕度病例中患者的偏好⁹。最重要的目標是應避免進一步爬升高度，其次限制體力活動，若出現任何症狀惡化，尋求進一步醫療機構或醫療人員協助處置。登高時應避免飲酒和其他呼吸抑制劑，睡眠期間會出現或是加劇低氧血症的危險，容易出現急性高山症或惡化急性高山症。

症狀較輕的患者，進行症狀治療（如鎮痛、止吐）。頭痛使用阿斯匹靈、acetaminophen、ibuprofen或其他NSAID。噁心和/或嘔吐，使用promethazine以及ondansetron。睡眠障礙，於適應環境後通常會有更好的睡眠。避免使用鴉片類藥物和酒精等呼吸抑制劑。考慮夜間吸氧氣，acetazolamide比安眠藥更適合，可以消除週期性呼吸、提高夜間SpO₂、促進睡眠並預防急性高山症。若使用安眠藥，建議使用半衰期短的（如zaleplon, zolpidem）劑量不超過5毫克時是安全有效的。

有中度至重度症狀的患者，建議儘快下降、氧氣和/或dexamethasone。如果不願意或無法下降，建議使用藥物來緩解急性高山症的症狀。補充氧氣，短期的頭痛和噁心治療可能足以讓患者保持在海拔高度並慢慢適應環境，無需下降。氧氣，可有效緩解急性高山症的症狀，氧氣濃縮器或儲存氧氣透過鼻管給予低流量氧氣（每分鐘1至3公升）。

一、具體的治療說明

（一）加壓治療，可使用攜帶式輕型手動充氣加壓艙，透過高壓氧艙增加空氣壓力，攜帶型的加壓袋能夠模擬2000公尺的下降高度。

（二）Acetazolamide 125 至 250 mg，每日口服兩次，直到適應環境改善且症狀緩解，這通常需要患者保持在同一海拔高度一到三天。在症狀消失之前，不建議進一步上升。Acetazolamide的劑量最高為每天750毫克，一般來說，每天兩次125至250毫克足以緩解症狀¹¹。有兩項小型試驗評估了acetazolamide治療急性高山症的有效性^{12,13}。一項在海拔4300公尺進行的試驗中，與安慰劑相比，間隔8小時服用兩劑250mg的acetazolamide，可在24小時後降低症狀評分；安慰劑的患者症狀沒有改善。高山症的預防與治療中，acetazolamide（商品名丹木斯）的劑量會有所差異。預防性用藥劑量，Lipman在2020年發表的文獻中建議125mg每12小時口服一次，在高度上升前一日開始服用。急性高山症，標準治療劑量為250mg每8小時一次，較預防劑量更頻繁。潛在的副作用，常見指尖針刺感、味覺改變，停藥後即消失；磺胺類過敏者禁用。

（三）Dexamethasone，可減輕急性高山症的症狀，無法改善適應情況¹⁴。Dexamethasone 4 mg 口服或肌肉注射，最多每六小時一次，持續一到兩天，可以單獨服用，代替acetazolamide，或與acetazolamide合併使用。大多數專家建議中度至重度使用dexamethasone。服用一到兩天的副作用通常很小，可能會出現高血糖。使用期限通常限於48至72小時，因此無需逐漸減量。

預防性dexamethasone的有效性已在幾項小型隨機試驗中得到證實¹⁵。在一項此類試驗中，13名登山者在3698公尺的海拔

高度進行了兩天的適應，然後在兩天內上升至 5334 公尺。在同時接受 acetazolamide 和 dexamethasone 進行預防性治療的患者中，沒有發現急性高山症的證據，而在接受 acetazolamide 和安慰劑治療的患者中卻出現了急性高山症的症狀。

Dexamethasone 在預防和治療急性高山症的劑量和開始時間有所差異，預防急性高山症，Hackett 在 1988 年的文獻中建議成人使用 2 mg 每 6 小時或 4 mg 每 12 小時，應在登山前一天開始服用，尤其是在快速上升的情況下。注意事項，dexamethasone 不會促進身體對高海拔的適應，可有效預防急性高山症。長期使用（超過 5-7 天）應逐漸減少劑量以避免突然停藥引起的副作用。治療急性高山症，建議使用 4 mg 每 6 小時口服或肌肉注射。在症狀出現時立即開始治療，若突然停藥，可能導致症狀復發。不建議在兒童中使用作為預防措施。

（四）銀杏葉，大型試驗未能證明銀杏葉對減輕成人急性高山症的症狀有好處¹⁶。

（五）無效或禁忌療法，不再推薦利尿劑療法、nitrates 以及 morphine 治療高山症，

因為可能有害。

柒、結論

急性高山症是登山者在高海拔環境下常見的健康問題，主要由低氧環境引起。症狀通常包括頭痛、疲勞、頭暈、厭食、噁心和睡眠障礙，類似酒精宿醉。症狀通常在第一晚最為明顯，輕症可暫停爬升並使用止痛藥（如 acetaminophen、ibuprofen）或促進適應的 acetazolamide（125-250 毫克，每日兩次）。中重度患者需立即下降高度，並輔以氧氣或 dexamethasone（8-10 毫克初始劑量，每 6 小時 4 毫克），快速緩解症狀。預防措施包括逐步攀升和 acetazolamide（125 毫克，每 12 小時，登高前一天開始）的預防性使用。不耐受者可用 dexamethasone（4 毫克，每 12 小時）。臨床藥師在管理高山症方面的角色涵蓋評估患者風險、提供用藥指導以及進行預防性教育。特別是對於高海拔旅遊者，藥師需針對個別需求提供藥物選擇建議，並監控潛在副作用。急性高山症雖可隨環境適應而改善，但對於易感人群仍應以預防為主，確保安全的高山旅遊體驗。

The Review of Acute Mountain Sickness Management

Fang-Chih Wu

Department of Pharmacy, VitalGrain BioTechnology Limited Company

Abstract

Acute Mountain Sickness typically occurs above altitudes of 2000 meters, with the risk increasing by approximately 13% for every additional 1000 meters. Common symptoms include headache, fatigue, dizziness, nausea, vomiting, anorexia, and sleep disturbances, resembling alcohol hangover symptoms. Symptoms generally appear within 6 to 12 hours after ascent and are most pronounced on the first night. Mild AMS can be managed by halting ascent, resting, and administering medications such as acetazolamide or ibuprofen. The recommended dose of acetazolamide is 125-250 mg twice daily for 1-3 days, which facilitates acclimatization. Severe AMS requires immediate descent, oxygen supplementation, or use of a portable hyperbaric bag. Dexamethasone at an initial dose of 8-10 mg followed by 4 mg every 6 hours can rapidly relieve symptoms but does not aid acclimatization. Preventive measures include gradual ascent and prophylactic use of acetazolamide (125 mg every 12 hours starting one day before ascent). This article aims to equip clinical pharmacists with a comprehensive understanding of AMS pathophysiology, epidemiology, clinical features, and pharmacological interventions to enhance clinical decision-making.

參考資料：

1. Burtcher J, Swenson ER, Hackett PH, et al: Flying to high-altitude destinations: Is the risk of acute mountain sickness greater? *J Travel Med* 2023;30(4):taad011. (In eng). DOI: 10.1093/jtm/taad011.
2. Sanchez del Rio M, Moskowitz MA: High altitude headache. Lessons from headaches at sea level. *Adv Exp Med Biol* 1999;474:145-53. (In eng).
3. Meier D, Collet TH, Locatelli I, et al: Does This Patient Have Acute Mountain Sickness?: The Rational Clinical Examination Systematic Review. *Jama* 2017;318(18):1810-1819. (In eng). DOI: 10.1001/jama.2017.16192.
4. Murdoch DR: Altitude Illness Among Tourists Flying to 3740 Meters Elevation in the Nepal Himalayas. *J Travel Med* 1995;2(4):255-256. (In eng). DOI: 10.1111/j.1708-8305.1995.tb00671.x.
5. Wu TY, Ding SQ, Liu JL, et al: Who should not go high: chronic disease and work at altitude during construction of the Qinghai-Tibet railroad. *High Alt Med Biol* 2007;8(2):88-107. (In eng). DOI: 10.1089/ham.2007.1015.
6. Yu Y, Gao P, Xie L, et al: Is Smoking Associated with the Risk of Acute Mountain Sickness? A Systematic Review and Meta-Analysis. *High Alt Med Biol* 2024;25(3):226-

Commentary

237. (In eng). DOI: 10.1089/ham.2022.0037.
7. Luks AM, Beidleman BA, Freer L, et al: Wilderness Medical Society Clinical Practice Guidelines for the Prevention, Diagnosis, and Treatment of Acute Altitude Illness: 2024 Update. *Wilderness Environ Med* 2024;35(1_suppl):2s-19s. (In eng). DOI: 10.1016/j.wem.2023.05.013.
8. Roach RC, Hackett PH, Oelz O, et al: The 2018 Lake Louise acute mountain sickness score. *High altitude medicine & biology* 2018;19(1):4-6.
9. Luks AM, Swenson ER, Bärtsch P: Acute high-altitude sickness. *Eur Respir Rev* 2017;26(143) (In eng). DOI: 10.1183/16000617.0096-2016.
10. Bärtsch P, Swenson ER: Clinical practice: Acute high-altitude illnesses. *N Engl J Med* 2013;368(24):2294-302. (In eng). DOI: 10.1056/NEJMcpl214870.
11. Lipman GS, Jurkiewicz C, Burnier A, et al: A Randomized Controlled Trial of the Lowest Effective Dose of Acetazolamide for Acute Mountain Sickness Prevention. *Am J Med* 2020;133(12):e706-e715. (In eng). DOI: 10.1016/j.amjmed.2020.05.003.
12. Wright AD, Winterborn MH, Forster PJ, et al: Carbonic anhydrase inhibition in the immediate therapy of acute mountain sickness. *Journal of Wilderness Medicine* 1994;5(1):49-55.
13. Grissom CK, Roach RC, Sarnquist FH, et al: Acetazolamide in the treatment of acute mountain sickness: clinical efficacy and effect on gas exchange. *Ann Intern Med* 1992;116(6):461-5. (In eng). DOI: 10.7326/0003-4819-116-6-461.
14. Levine BD, Yoshimura K, Kobayashi T, et al: Dexamethasone in the treatment of acute mountain sickness. *N Engl J Med* 1989;321(25):1707-13. (In eng). DOI: 10.1056/nejm198912213212504.
15. Tang E, Chen Y, Luo Y: Dexamethasone for the prevention of acute mountain sickness: systematic review and meta-analysis. *Int J Cardiol* 2014;173(2):133-8. (In eng). DOI: 10.1016/j.ijcard.2014.03.019.
16. Gertsch JH, Basnyat B, Johnson EW, et al: Randomised, double blind, placebo controlled comparison of ginkgo biloba and acetazolamide for prevention of acute mountain sickness among Himalayan trekkers: the prevention of high altitude illness trial (PHAIT). *Bmj* 2004;328(7443):797. (In eng). DOI: 10.1136/bmj.38043.501690.7C.